

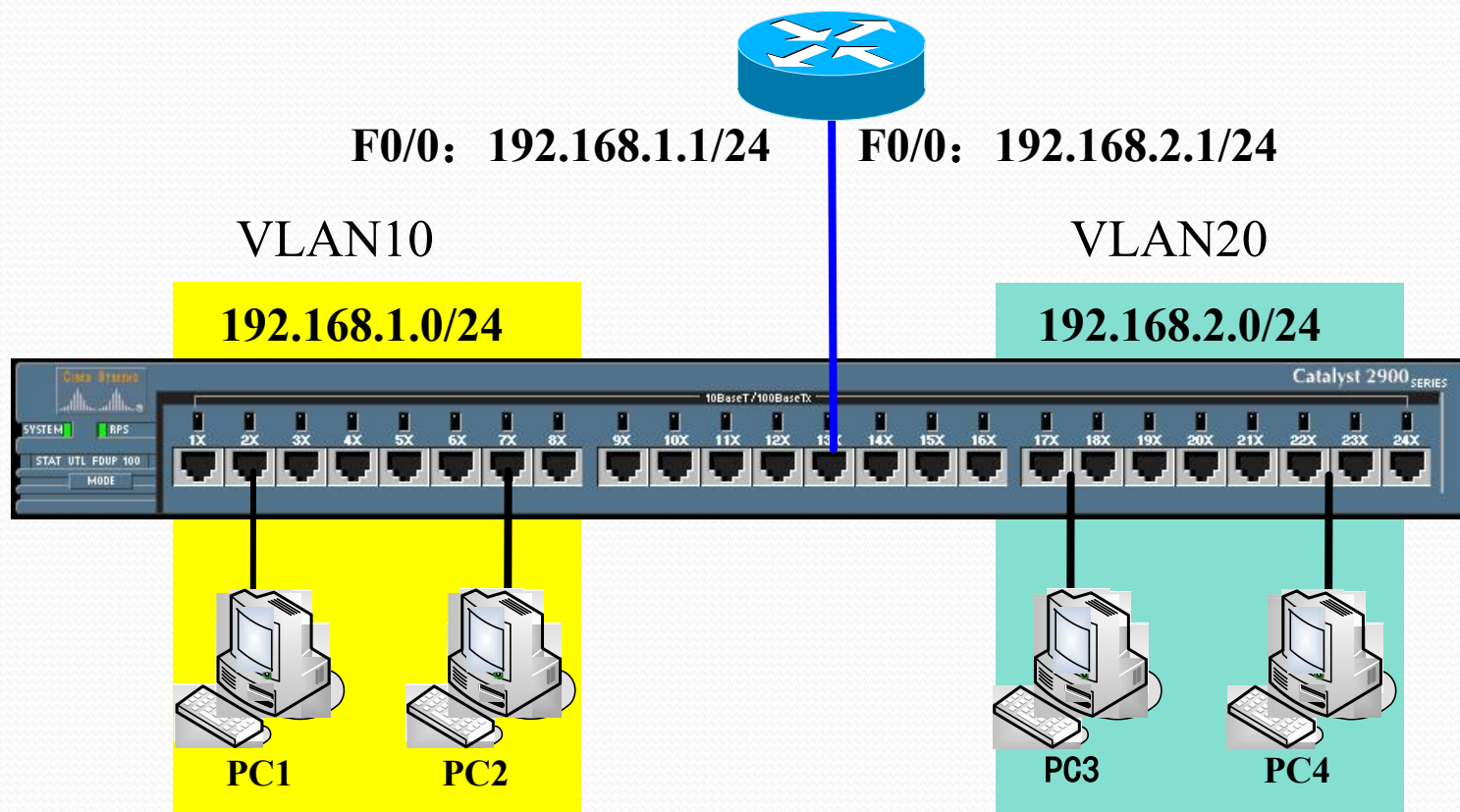
实验4 单臂路由的实现

计算机网络实验

VLAN 的设计缺点

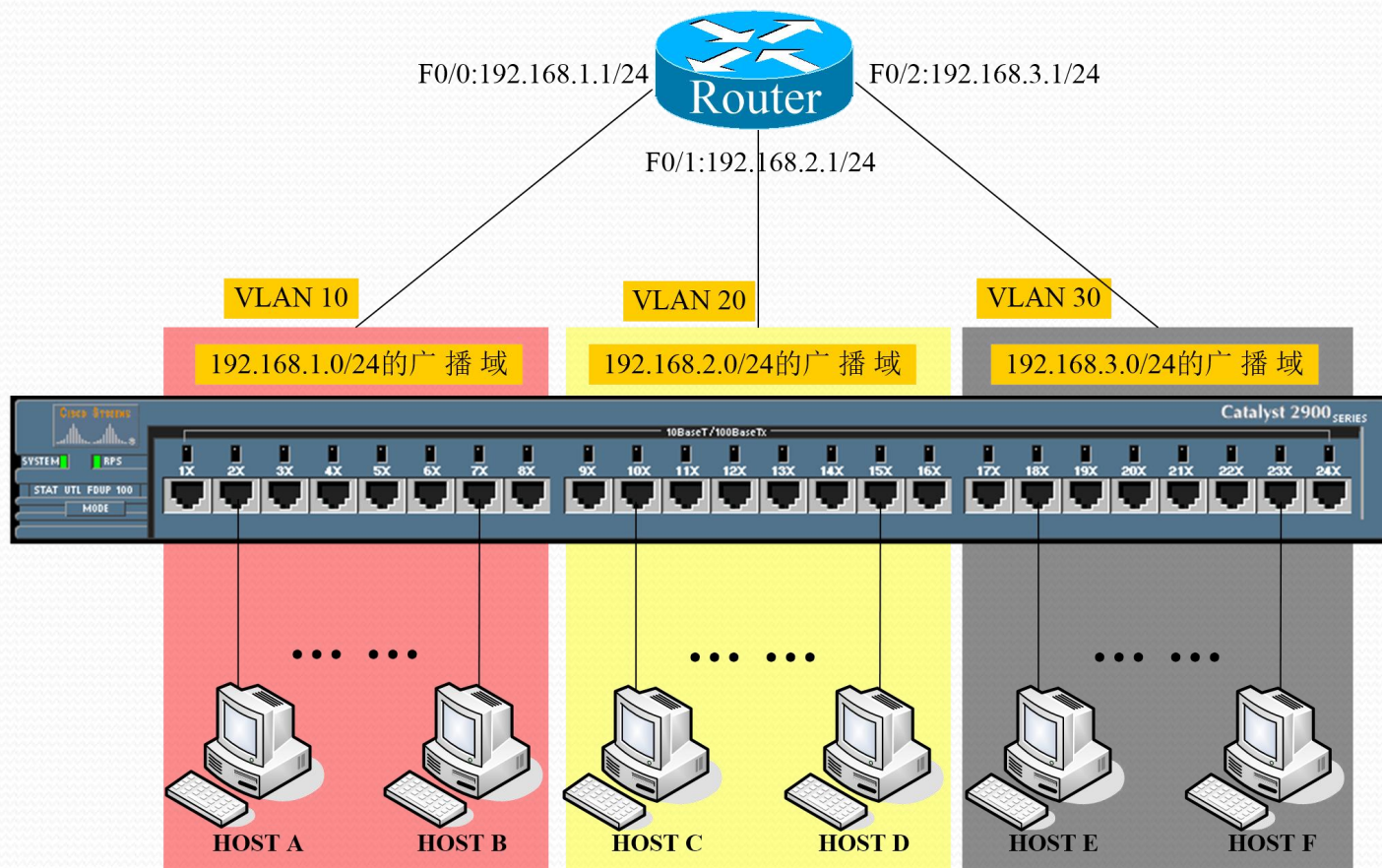
- VLAN的设计隔离了广播风暴，但是也使得vlan间的计算机不能通信。
- 必须要利用路由器才能实现vlan间的通信。
- 而划分vlan时各个vlan间的物理距离又不远，因此常见的是使用一种单臂路由形式。

- [案例] 利用路由器进行VLAN之间的单臂路由



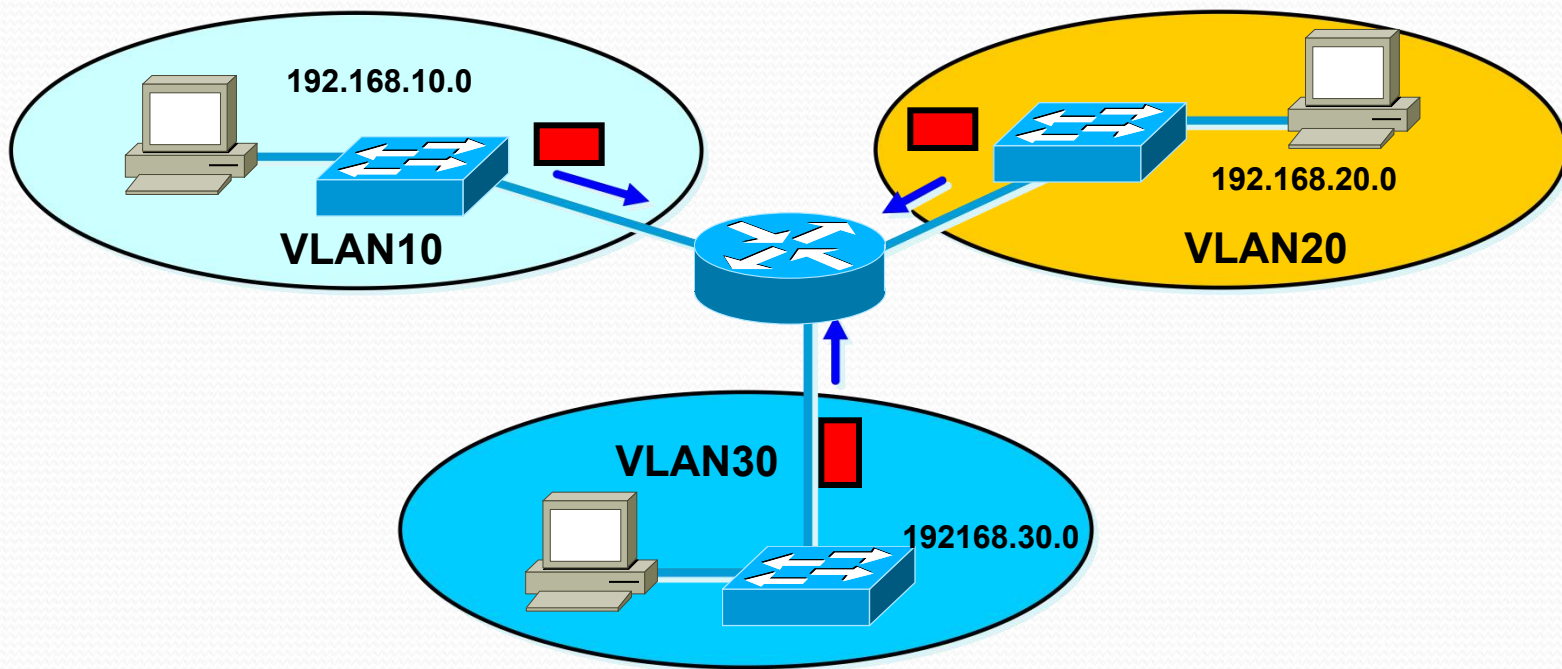
VLAN设计

👤 [案例] 用多端口路由器实现VLAN之间的路由



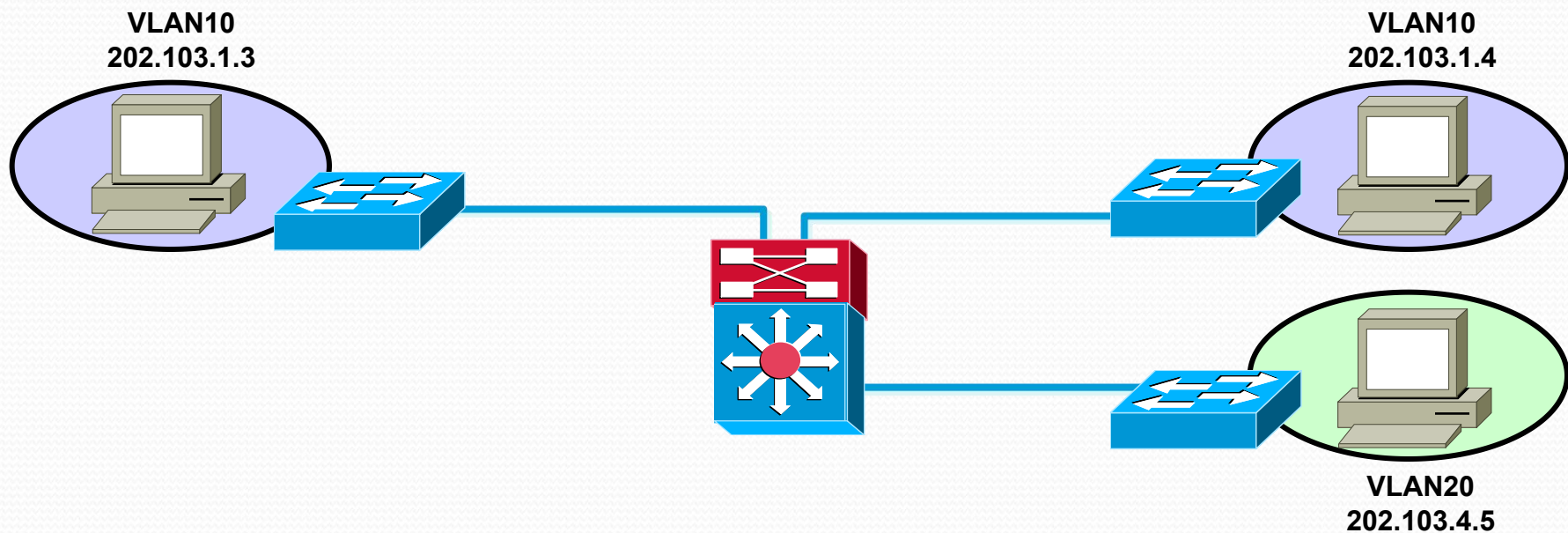
VLAN设计

- [案例] 用多端口路由器实现VLAN之间的路由

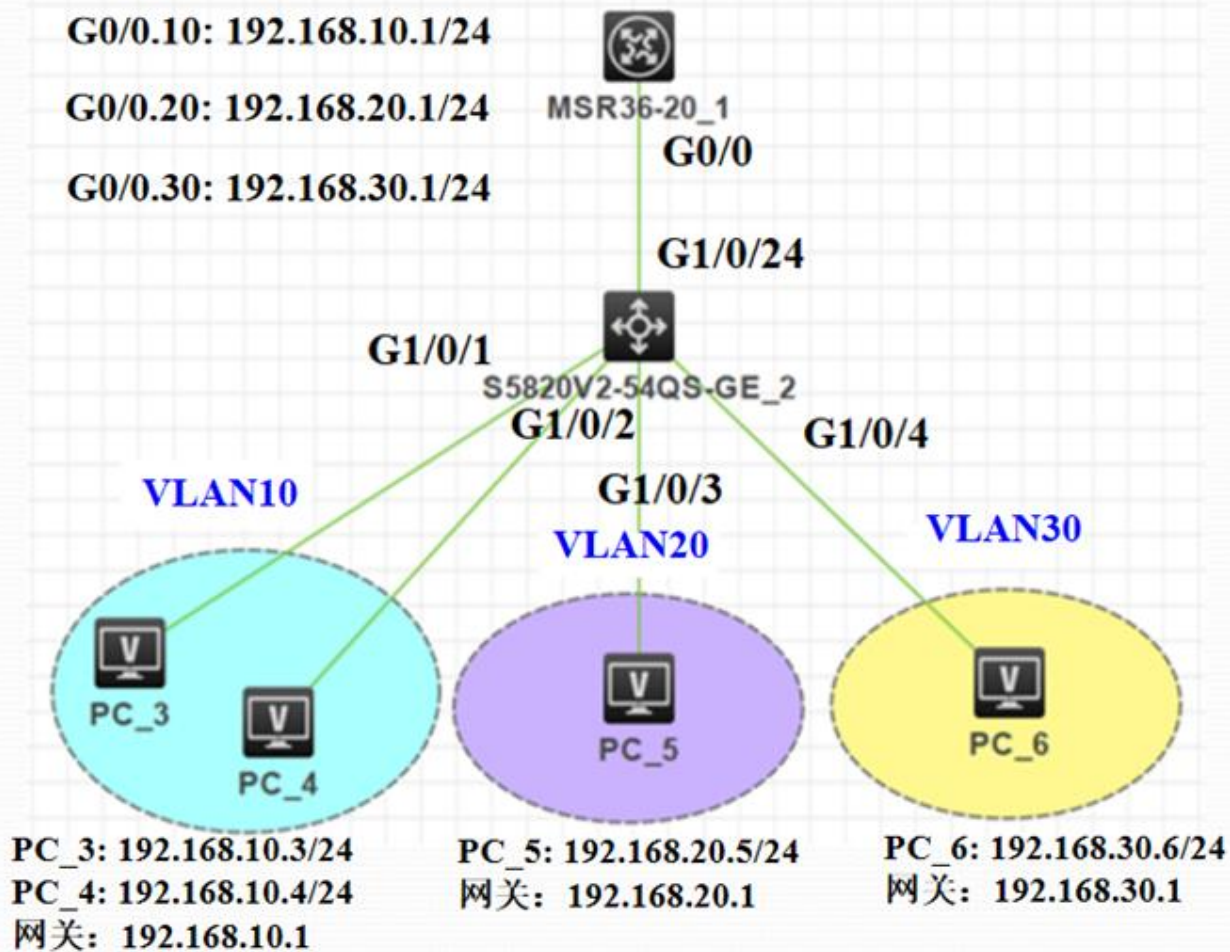


VLAN设计

- [案例] 使用三层交换机进行VLAN之间的路由



网络拓扑结构



步骤1： 根据网络拓扑结构连线（五根线）

步骤2： 配置中间交换机过程：

将端口划到vlan中

- [sw1]vlan 10
- [sw1-vlan10]port g1/o/1

将端口g1/o/24设置trunk中

- [sw1-GigabitEthernet1/o/24]port link-type trunk
- [sw1-GigabitEthernet1/o/24]port trunk permit vlan all

步骤3：配置路由器

路由器配置子接口IP地址和封装为802.1Q

- <R1>system-view
- [R1]int g0/1.1
- [R1-GigabitEthernet0/1.1]ip address 10.0.10.1 24
- [R1-GigabitEthernet0/1.1]vlan-type dot1q vid 10
- [R1-GigabitEthernet0/1.1]int g0/1.2
- [R1-GigabitEthernet0/1.2]ip address 10.0.20.1 24
- [R1-GigabitEthernet0/1.2]vlan-type dot1q vid 20



步骤4：配置4台PC的IP地址

步骤5：测试主机之间的连通性